

Aluno: Mateus Henrique Oliveira dos Santos | AD1 2025.2 Programação de Aplicações Web
Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Professores: Flávio L. Seixas e Miguel Elias M. Campista
Fundação CECIERJ – Vice Presidência de Educação Superior à Distância

**A seguinte avaliação possui os arquivos com seus códigos.
Ambas as questões contém seus respectivos testes**

1- calcularLivrosPorUsuario.php

```
<?php
```

```
function calcularLivrosPorUsuario(array $usuarios, array $livros ) : array {  
    $result = [];  
    for ($i=0; $i < count($usuarios); $i++) {  
        $element = $usuarios[$i];  
        $result[$element] = 0;  
    };
```

```
    for ($i=0; $i < count($usuarios); $i++) {  
        $element = $usuarios[$i];  
        $result[$element]++;  
    };  
    print_r($result);  
    return $result;  
};
```

```
calcularLivrosPorUsuario([1, 2, 1, 3, 2], [101, 102,103,104,105]);  
?>
```

2- senhaValida.php

```
<?php
```

```
function senhaValida(string $senha) : bool {  
    $tamanho = strlen($senha);  
    if($tamanho < 8 || $tamanho > 20) return false;  
  
    $contemDigito = false;  
    $contemMaiuscula = false;  
    $contemCaractere = false;  
    $caracteresValidos = [  
        "!" => true,  
        "@" => true,  
        "#" => true,  
        "$" => true,  
        "%" => true,  
        "&" => true,  
        "*" => true,  
    ];  
    for ($i=0; $i < $tamanho; $i++) {  
        $caractere = $senha[$i];  
        if($caractere == " ") return false;  
        $contemCaractere = $contemCaractere || isset($caracteresValidos[$caractere]);  
        $contemDigito = $contemDigito || is_numeric($caractere);  
        $contemMaiuscula = $contemMaiuscula || ctype_upper($caractere);  
    }  
    if($contemCaractere && $contemDigito && $contemMaiuscula) return true;  
    return false;  
};
```

```
var_dump(senhaValida("123A#akss")); // o único que deve dar true  
var_dump(senhaValida("123abb1234")); // sem caractere  
var_dump(senhaValida("123A%a3*! ")); // espaço  
var_dump(senhaValida("abc23@amacq")); // sem maiúscula  
var_dump(senhaValida("aA#!@zxY$%")); // sem digito  
var_dump(senhaValida("M*t&S1BNAQKLSxqk$124%%,.,jkaqwthhkkkpq")); // Maior de 20  
var_dump(senhaValida("M*a23#")); // Menos de 8  
?>
```

3- Usuario.php

```
<?php

class Usuario
{
    private string $nome;
    private int $matricula;
    private string $tipo;

    function __construct(string $nome, int $matricula, string $tipo) {
        $this->nome = $nome;
        $this->matricula = $matricula;
        $this->tipo = $tipo;
    }

    function exibirDados() {
        return "Nome: $this->nome, Matrícula: $this->matricula, Tipo: $this->tipo";
    }

    function alterarTipo($novoTipo) {
        $this->tipo = $novoTipo;
    }
}

?>
```

3- Livro.php

```
<?php

class Livro
{
    private string $titulo;
    private int $codigo;
    private bool $disponivel;
    function __construct(string $titulo, int $codigo, bool $disponivel) {
        $this->titulo = $titulo;
        $this->codigo = $codigo;
        $this->disponivel = $disponivel;
    }

    function emprestar(){ $this->disponivel = false;}

    function devolver(){ $this->disponivel = true;}
    function exhibirStatus(){
        return "Título: $this->titulo, Código: $this->codigo, " .
        ($this->disponivel ? "Está disponível" : "Não está disponível");
    }

    function retornarCodigo() : int {
        return $this->codigo;
    }

}

?>
```

3- SistemaBiblioteca.php

```
<?php

class SistemaBiblioteca
{
    /** @var Usuario[] */
    private array $usuarios = [];

    /** @var Livro[] */
    private array $livros = [];

    function registrarUsuario(Usuario $usuario) : void {

        $this->usuarios[] = $usuario;
    }

    function registrarLivro(Livro $livro) : void {
        $this->livros[$livro->retornarCodigo()] = $livro;
    }

    function emprestarLivro(int $codigoLivro, int $matriculaUsuario) : void {
        $this->livros[$codigoLivro]->emprestar();
    }

    function devolverLivro(int $codigoLivro) : void {
        $this->livros[$codigoLivro]->devolver();
    }
}

?>
```

3- teste.php

```
<?php
```

```
require_once 'SistemaBiblioteca.php';  
require_once 'Livro.php';  
require_once 'Usuario.php';
```

```
$sistema = new SistemaBiblioteca();
```

```
$usuario1 = new Usuario("Ana Silva", 1001, "Aluno");  
$usuario2 = new Usuario("Carlos Souza", 1002, "Professor");
```

```
$sistema->registrarUsuario($usuario1);  
$sistema->registrarUsuario($usuario2);
```

```
$livro1 = new Livro("Introdução à Biologia", 1, true);  
$livro2 = new Livro("História do Brasil", 2, true);
```

```
$sistema->registrarLivro($livro1);  
$sistema->registrarLivro($livro2);
```

```
echo "📖 Status inicial:\n<br><br>";  
echo $livro1->exibirStatus() . "\n<br><br>";  
echo $livro2->exibirStatus() . "\n<br><br>";
```

```
$sistema->emprestarLivro(1, 1001);
```

```
echo "<br><br>\n📖 Após empréstimo do livro 1:\n<br><br>";  
echo $livro1->exibirStatus() . "\n<br><br>";  
echo $livro2->exibirStatus() . "\n<br><br>";
```

```
$sistema->devolverLivro(1);
```

```
echo "\n📖 Após devolução do livro 1:\n<br><br>";  
echo $livro1->exibirStatus() . "\n<br><br>";  
echo $livro2->exibirStatus() . "\n<br><br>";
```